

EC200A-CN(TA) QuecOpen Linux 系统时间同步

车规级模块系列

版本：1.0.2

日期：2023-08-11

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登陆网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2023，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2023.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2022-07-18	Allen FENG	文档创建
1.0.0	2022-07-18	Allen FENG	临时版本
1.0.1	2023-05-30	Allen FENG	修改了查看当前系统时间的时间源的文件（第 3.2 章）。
1.0.2	2023-08-11	Allen FENG	增加配置项 <code>rtc_sync_enable</code> 和 <code>ntp_server_list</code> （第 3.2 章）

目录

文档历史	0
目录	1
表格索引	2
1 引言	3
2 时间源	4
3 时间同步机制.....	5
3.1. 时间同步机制框架	5
3.2. 自动同步系统时间	5
3.3. 手动同步系统时间	8
3.4. 获取时间同步信息	8
4 设置系统时区.....	9
5 附录 参考文档及术语缩写	10

表格索引

表 1: 模块支持的时间源类型	4
表 2: 时间同步配置文件包含的配置项	6
表 3: 参考文档	10
表 4: 术语和缩写	10

Preliminary Document
Not Checked

1 引言

移远通信 EC200A-CN(TA)模块支持 QuecOpen®方案；QuecOpen®是基于 Linux 的嵌入式开发平台，可简化 IoT 应用的软件设计和开发过程。有关 QuecOpen®的详细信息，请参考文档 [1]。

本文档主要介绍 QuecOpen®方案下，移远通信 EC200 A-CN(TA)模块的时间源、时间同步机制和系统时区设置。

2 时间源

QuecOpen 方案下，EC200A-CN(TA)支持自动同步系统时间，可支持 NITZ、GNSS 和 NTP 时间源以及用户自定义时间源。

表 1：模块支持的时间源类型

时间源	描述
NITZ	● NITZ（网络标识和时区）是一种通过无线网络向移动设备提供本地日期和时间、时区、夏时制偏移，以及网络提供商身份信息的机制。NITZ 是运营商的可选服务，目前尚不能确认所有运营商支持 NITZ 授时服务。 ● 获取 NITZ 时间的前提是：运营商基站支持且设备能正常注网。
GNSS	● GNSS 是可提供三维坐标、速度以及时间信息的空基无线电导航定位系统。GNSS 定位成功之后，可从 GGA 数据中获取 UTC 时间中的时分秒毫秒。 ● 获取 UTC 时间的前提是：模块通过调用 GNSS 相关 API 定位并且成功。
NTP	● NTP 是一种用于互联网上计算机时钟同步的网络协议，可以使设备与 NTP 服务器进行时间同步。 ● 获取 NTP 时间的前提是：设备可以访问互联网。 ● NTP 时间同步会访问互联网，产生少量的流量。
USER	用户自定义时间。通过执行 <code>echo "user: <时间戳>" > /tmp/ql_time_set_pipe</code> 将自定义时间通过管道传递给 <code>ql_time_daemon</code> 程序，以进行时间同步；详见第 3.3 章。

EC200 A-CN(TA) QuecOpen 模块包含一个硬件 RTC（设备文件 `/dev/rtc1`）；系统断电，RTC 将自动复位；系统软重启或者硬重启时，RTC 可继续工作。

3 时间同步机制

3.1. 时间同步机制框架

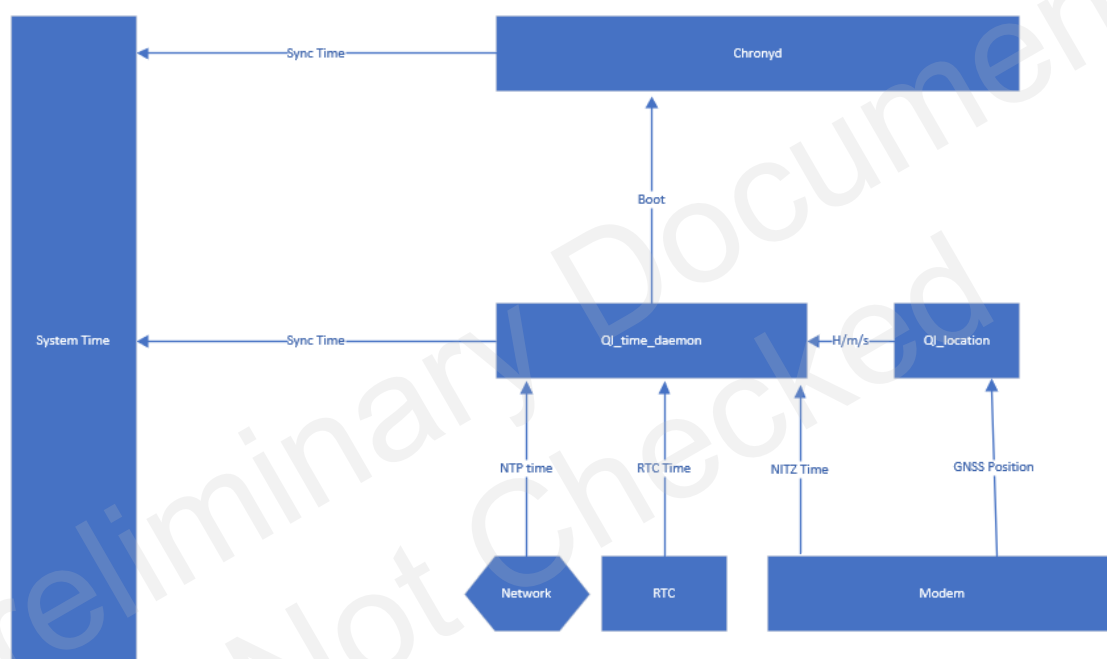


图 1：时间同步机制框架

GNSS 定位有效时，GNSS 时间源优先级最高；

GNSS 定位无效时，由模块后台进程 `ql_time_daemon` 使用 NTP、NITZ 和 USER 时间源同步系统时间；可通过配置文件 `/etc/ql_time_conf.json` 中的配置项 `time_source_priority` 配置 NTP、NITZ 和 USER 时间源的优先级顺序，详见第 3.2 章。

3.2. 自动同步系统时间

模块后台进程 `ql_time_daemon` 会自动同步系统时间，并维护模块的硬件 RTC。通过标志文件

`/tmp/ql_time_set_flag`，可查看系统是否已经进行时间同步（若标志文件存在，则系统已经完成时间同步；若不存在，则还未进行时间同步）。同时可以通过文件`/tmp/ql_time_set_flag`，查看当前系统时间的时间源，以及时间同步的初始时间。

时间同步配置文件为`/etc/ql_time_conf.json`，包含下表所列配置项。

表 2：时间同步配置文件包含的配置项

配置项	可选性	描述
<code>sync_accuracy_ms</code>	必选	仅当通过时间源获取到的时间和系统当前时间之差大于该值时，才会自动同步系统时间，以此避免频繁同步。 默认值：2000。单位：毫秒。 若该值为 0，表示一旦从时间源获取到时间，就立即自动同步系统时间。
<code>modem_sync_enable</code>	必选	1（默认值） 使能通过 NITZ 时间源同步系统时间； 0 禁止通过 NITZ 时间源同步系统时间。 注：模块正常注网才能从 NITZ 获取准确的时间。
<code>gnss_sync_enable</code>	必选	1（默认值） 使能从定位信息中获取 UTC 时间并同步系统时间； 0 禁止从定位信息中获取 UTC 时间或同步系统时间。 注：GNSS 成功定位后才能从定位信息中获取 UTC 时间并同步系统时间。且 GNSS 默认只能同步时分秒，故需要 GNSS 时间同步，必须同时开启 <code>modem_sync_enable</code>，通过 Modem 获取时区等信息
<code>ntp_sync_enable</code>	必选	1（默认值） 使能通过 NTP 时间源同步系统时间； 0 禁止通过 NTP 时间源同步系统时间。 注：模块正常访问 NTP 服务器才能从 NTP 获取准确的时间。
<code>time_source_priority</code>	必选	不同时间源的优先级顺序（由低到高排序）。 默认排序：NITZ < NTP < USER < GNSS。 注：GNSS 时间源的优先级最高，不可修改。如需禁止通过 GNSS 时间源同步系统时间，可设置 <code>gnss_sync_enable</code> 为 0。
<code>ntp_sync_policy</code>	必选	当前支持两种通过 NTP 时间源同步系统时间的模式：Assist（辅助模式）和 Normal 模式（正常模式）。 ● Assist 模式（默认模式）：在可以访问互联网的前提下，若当前系统时间仍未同步，则自动启动 NTP 进行时间同步；获取 NTP 时间后，停止 NTP 服务。 ● Normal 模式：在可以访问互联网的前提下，模块开机后自动启动 NTP 进行时间同步；时间同步成功后，模块根据 <code>ntp_resync_interval_s</code> 的配置，将退出 NTP 或根据配置的时间间隔再次进行时间同步。

<i>ntp_server_probe_interval_ms</i>	必选	向 NTP 服务器请求时间信息失败后的重试间隔。 默认值：2000。单位：毫秒。 取值必须为大于等于 1 的整数。
<i>ntp_server_probe_retry_count</i>	必选	向 NTP 服务器请求时间信息失败后的重试次数。 取值必须为大于等于 1 的整数。默认值：2。
<i>ntp_failed_retry_interval_s</i>	必选	向所有 NTP 服务器请求时间信息均失败后，重新发起时间同步请求的时间间隔。 默认值：300。单位：秒。 若设置为 0，表示不进行重试。
<i>ntp_resync_interval_s</i>	必选	NTP 时间同步成功之后，下一次进行同步的时间间隔。 默认值：86400。单位：秒。 仅在 Normal 模式下有效。若设置为 0，表示时间同步成功之后退出 NTP。 建议将该值设置为较大值，例如 86400 秒（1 天）。
<i>timing_synchronization_enable</i>	必选	使能从 NITZ 时间源同步系统时间（ <i>modem_sync_enable</i> 设置为 1）时，是否循环从 Modem 获取时间并同步 Linux 系统时间。 1（默认值） 循环获取 0 不循环获取 注：循环获取 Modem 时间并进行同步，可减小 Linux 系统在长时间运行后因设备特性导致的 Linux 系统时间和 Modem 时间的误差。
<i>timing_interval_s</i>	必选	循环从 Modem 处获取时间并进行系统时间同步的时间间隔。 默认值：3600。单位：秒。 建议将该值设置为较大值，例如 3600 秒。
<i>chronyd_sync_enable</i>	必选	1 系统检查并主动开启 chronyd 服务 0（默认值） 系统不检查、不控制 chronyd 服务
<i>sync_system_time_enable</i>	必选	1（默认值） 使能系统时间同步 0 禁止系统时间同步
<i>rtc_sync_enable</i>	必选	1（默认值） 使能 RTC 时间同步 0 禁止 RTC 时间同步
<i>ntp_server_list</i>	可选	NTP 服务器地址。默认值为 ntp.org 系列的时间同步服务器。
<i>sync_system_time_to_pipe</i>	可选	定义 ql_time_daemon 中时间同步有关数据的管道路径；详见第 3.4 章。 ql_time_daemon 进程获取到新时间时向指定管道写入时间数据；数据格式： time_source=%s time_msec=%lld time_monotonic=%lld。 默认为空。

3.3. 手动同步系统时间

模块也支持手动同步系统时间：将时间信息写入文件 `/tmp/ql_time_set_pipe`，即可更新系统时间。文件写入格式为 **user: <时间戳>**（单位：毫秒）。例如，如需将系统时间设置为 2019-12-31 17:01:01，则应写入如下信息：

```
echo "user: 1577811661000" > /tmp/ql_time_set_pipe
```

备注

可设置的最早系统时间为 2019-12-31 17:01:01，在此之前的时间视为无效时间。

3.4. 获取时间同步信息

模块支持应用上述时间同步机制至用户应用程序。配置 `/etc/ql_time_conf.json` 的 `sync_system_time_to_pipe` 配置项，以定义管道路径；配置完成后，`ql_time_daemon` 程序将会在获取到新时间时，将获取到的时间戳、时间源以及当前模块开机时间写入到管道中以使用户应用程序读取。

获取时间同步信息的步骤如下：

步骤一 修改 `/etc/ql_time_conf.json`，配置 `sync_system_time_to_pipe: "/tmp/ql_time_pipe"`；

步骤二 重启模块；

步骤三 执行 `cat /tmp/ql_time_pipe` 即可读取时间。

备注

建议将管道路径定义到 `/tmp` 目录下。

4 设置系统时区

模块修改时区需要修改 `ql-ol-extsdk-xxx/ql-ol-rootfs/etc/config/system` 进行系统时区设置。例如，将系统时区设置为 Asia/Shanghai，可按照如下步骤设置：

步骤一 编辑 `ql-ol-extsdk-xxx/ql-ol-rootfs/etc/config/system` 文件内容如下：

```
config system
    option hostname 'OpenWrt'
    option timezone 'CST-7'
    option zonename 'Asia/Shanghai'
    option ttylogin '0'
    option log_size '64'
    option urandom_seed '0'

config timeserver 'ntp'
    option enabled '1'
    option enable_server '0'
    list server '0.openwrt.pool.ntp.org'
    list server '1.openwrt.pool.ntp.org'
    list server '2.openwrt.pool.ntp.org'
    list server '3.openwrt.pool.ntp.org'
```

若没有上述文件，则需要手动创建一个添加如上格式的内容。在需要修改时区直接修改文件中的 `timezone` 字段和 `zonename` 字段即可

步骤二 在 SDK 中编译 rootfs；

步骤三 将编译好的 rootfs 烧录到模块中；

步骤四 运行 **date** 命令查看当前的系统时区是否已经更新成功。

5 附录 参考文档及术语缩写

表 3: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_EC200A-CN(TA)_QuecOpen_快速开发指导

表 4: 术语和缩写

缩写	英文全称	中文全称
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口
GNSS	Global Navigation Satellite System	全球导航卫星系统
IoT	Internet of Things	物联网
NMEA	NMEA (National Marine Electronics Association) 0183 Interface Standard	NMEA（美国国家海洋电子协会）0183 接口标准
NITZ	Network Identity and Time Zone	网络标识和时区
NTP	Network Time Protocol	网络时间协议
PPE	Precise Positioning Engine	精确定位引擎
RTC	Real-Time Clock	实时时钟
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包
UTC	Universal Time Coordinated	通用协调时